Ecole Supérieure
d'Informatique et du Numérique
COLLEGE OF ENGINEERING & ARCHITECTURE

COMPTE RENDU

Programmation Parallèle — TP6 — Hands-on Quantum Computing – Quantum Gates
4e année Cybersécurité - École Supérieure d'Informatique et du Numérique (ESIN)
Collège d'Ingénierie & d'Architecture (CIA)

Étudiant : HATHOUTI Mohammed Taha
KABORE Mohammad Sharif Jonathan

Filière : Cybersécurité

Année : 2026/2027

Enseignant : M. BAKHOUYA

Date : 8 novembre 2026

Table des matières

Rappel des objectifs du Lab **2**

Rappels : portes quantiques et représentation **3**

1 Partie I : Portes à 1 qubit **4**
1.1 Pauli-X (Bit Flip) 4
1.2 Pauli-Y 5
1.3 Pauli-Z (Phase Flip) 7
1.4 Porte de Hadamard 9
1.5 Porte S (Phase $\pi/2$) 10
1.6 Porte T (Phase $\pi/4$) 12

2 Partie II : Portes à 2 qubits **14**
2.1 Porte CNOT (Controlled-NOT) 14
2.2 Porte CZ (Controlled-Z) 16

3 Partie III : Portes à 3 qubits **19**
3.1 Porte de Toffoli (CCNOT) 19

Conclusion **21**

Rappel des objectifs du Lab

Ce deuxième lab d'informatique quantique vise à **étudier les portes quantiques fondamentales** à travers leur implémentation Qiskit. Les portes quantiques sont les briques de base des circuits quantiques, à l'image des portes logiques classiques. Chaque opération U doit être **unitaire** ($U^\dagger U = I$) et **réversible**. Trois niveaux sont abordés :

- **Partie I : Portes à 1 qubit** — étudier les opérations unitaires élémentaires (Pauli-X, Y, Z, Hadamard, S, T), analyser l'évolution du vecteur d'état et interpréter chaque porte comme une rotation sur la sphère de Bloch.
- **Partie II : Portes à 2 qubits** — comprendre l'espace de Hilbert à deux qubits ($\mathbb{C}^4$), étudier les portes contrôlées CNOT et CZ, et observer la création d'intrication.
- **Partie III : Portes à 3 qubits** — explorer la porte de Toffoli (CCNOT) et le concept d'universalité du calcul quantique.

Pour chaque circuit, le simulateur `AerSimulator` de `qiskit-aer` est utilisé pour obtenir les résultats de mesure sur 1 024 shots.

Rappels : portes quantiques et représentation

Un **qubit** est un système à deux niveaux dont l'état général s'écrit $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ avec $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$. Sur la **sphère de Bloch**, on paramètre :

$$|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}\,|0\rangle + e^{i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}\,|1\rangle, \quad \theta \in [0,\pi],\ \varphi \in [0, 2\pi[.$$

Les coordonnées cartésiennes du vecteur de Bloch sont $(x, y, z) = (\sin\theta\cos\varphi,\ \sin\theta\sin\varphi,\ \cos\theta)$.

Porte	**Symbole**	**Matrice**	**Effet**
Pauli-X	X	$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$	$\|0\rangle \to \|1\rangle$, $\|1\rangle \to \|0\rangle$; rotation de π autour de l'axe x
Pauli-Y	Y	$\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$	$\|0\rangle \to i\|1\rangle$, $\|1\rangle \to -i\|0\rangle$; rotation de π autour de l'axe y
Pauli-Z	Z	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$	$\|0\rangle \to \|0\rangle$, $\|1\rangle \to -\|1\rangle$; flip de phase
Hadamard	H	$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$	$\|0\rangle \to \|+\rangle$, $\|1\rangle \to \|-\rangle$; superposition équipondérée
Phase S	S	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}$	rotation de $\pi/2$ autour de z ; ajoute la phase i à $\|1\rangle$
Phase T	T	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{pmatrix}$	rotation de $\pi/4$ autour de z ; ajoute la phase $e^{i\pi/4}$ à $\|1\rangle$
CNOT	CX	4×4	retourne le qubit cible si le qubit contrôle vaut $\|1\rangle$
CZ	CZ	4×4	applique un flip de phase sur $\|11\rangle$
Toffoli	CCNOT	8×8	retourne le qubit cible si les deux contrôles valent $\|1\rangle$

TABLE 1 – Portes quantiques étudiées dans ce lab

L'environnement Python utilise `qiskit` pour construire les circuits, `qiskit-aer` pour la simulation classique, et les fonctions `plot_bloch_multivector`, `plot_bloch_vector` et `plot_histogram` pour la visualisation.

1 Partie I : Portes à 1 qubit

1.1 Pauli-X (Bit Flip)

La porte de Pauli-X est l'équivalent quantique de la porte NOT classique. Sa matrice est :

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad X|0\rangle = |1\rangle, \quad X|1\rangle = |0\rangle.$$

Appliquée à l'état $|0\rangle$, elle correspond à une rotation de π radians autour de l'axe x de la sphère de Bloch, déplaçant le vecteur du pôle nord au pôle sud.

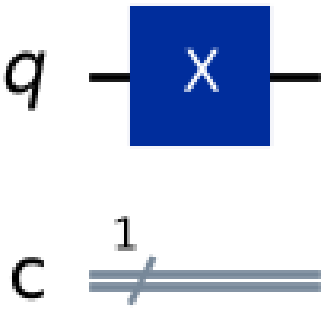


FIGURE 1 – Circuit quantique pour la porte Pauli-X appliquée à $|0\rangle$

Le vecteur d'état simulé après application de X est `Statevector([0.+0.j, 1.+0.j])`, ce qui correspond bien à l'état $|1\rangle$.

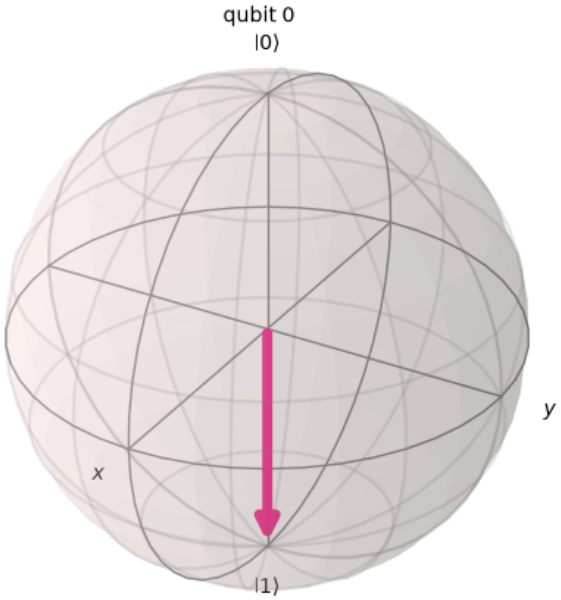


FIGURE 2 – Sphère de Bloch après Pauli-X : le vecteur est au pôle sud ($|1\rangle$)

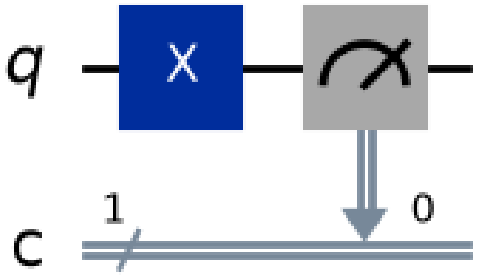


FIGURE 3 – Circuit de mesure pour la porte Pauli-X

La mesure de l'état $X|0\rangle = |1\rangle$ donne toujours 1 avec une probabilité de 100 %.

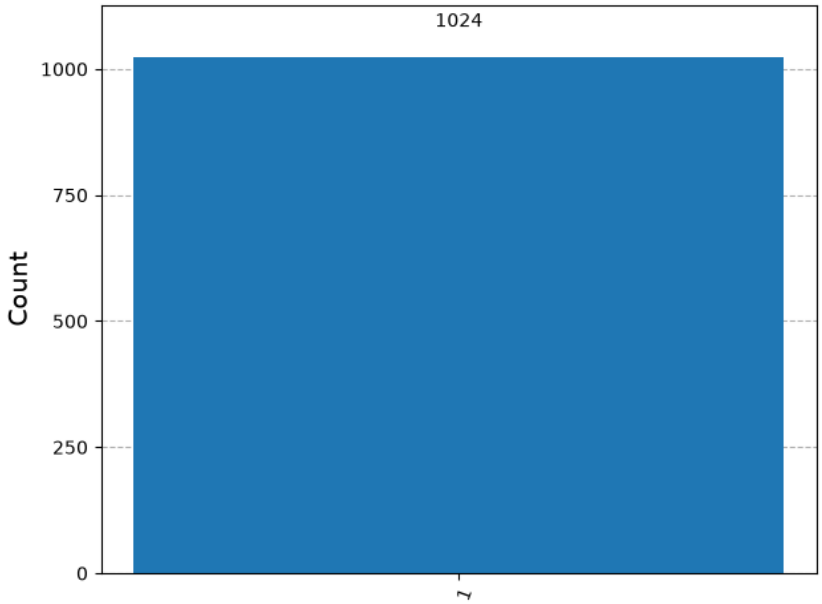


FIGURE 4 – Distribution des mesures pour Pauli-X sur 1 024 shots : 1024 fois $|1\rangle$

1.2 Pauli-Y

La porte Pauli-Y agit comme suit :

$$Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad Y|0\rangle = i|1\rangle, \quad Y|1\rangle = -i|0\rangle.$$

Elle correspond à une rotation de π autour de l'axe y. Appliquée à $|0\rangle$, elle produit $i|1\rangle$; la phase globale i n'affecte pas les probabilités de mesure.

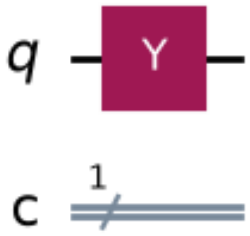


FIGURE 5 – Circuit quantique pour la porte Pauli-Y appliquée à $|0\rangle$

Le vecteur d'état simulé est `Statevector([0.+0.j, 0.+1.j])`, correspondant à $i|1\rangle$.

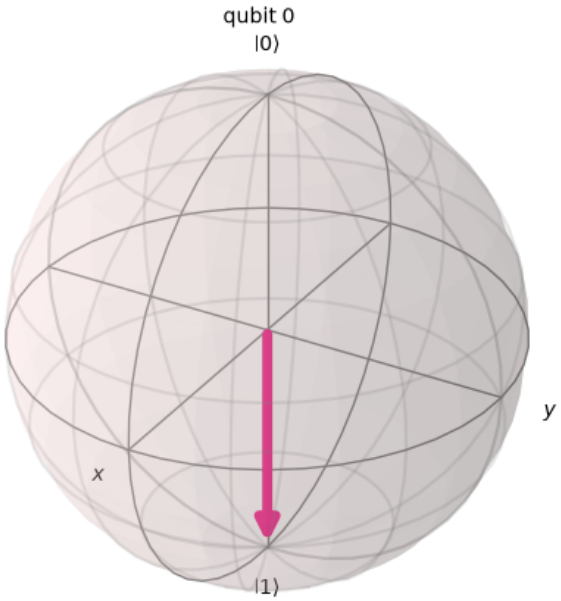


FIGURE 6 – Sphère de Bloch après Pauli-Y : vecteur au pôle sud (phase globale i sans effet visuel)

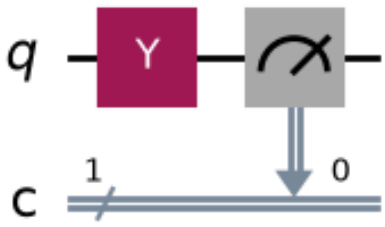


FIGURE 7 – Circuit de mesure pour la porte Pauli-Y

Puisque la phase globale i est sans effet sur la mesure, on obtient $|1\rangle$ avec probabilité 1.

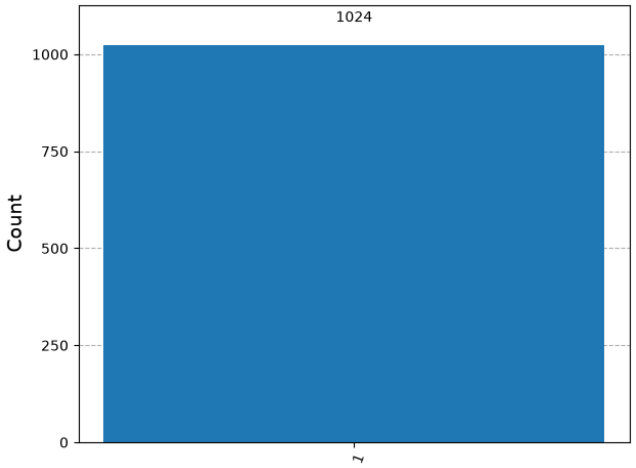


FIGURE 8 – Distribution des mesures pour Pauli-Y sur 1 024 shots : 1024 fois $|1\rangle$

1.3 Pauli-Z (Phase Flip)

La porte Pauli-Z applique un flip de phase sur $|1\rangle$ sans modifier $|0\rangle$:

$$Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad Z|0\rangle = |0\rangle, \quad Z|1\rangle = -|1\rangle.$$

Appliquée à $|0\rangle$, la porte Z laisse l'état inchangé. Le vecteur reste au pôle nord de la sphère de Bloch.

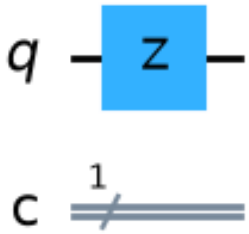


FIGURE 9 – Circuit quantique pour la porte Pauli-Z appliquée à $|0\rangle$

Le vecteur d'état simulé est `Statevector([1.+0.j, 0.+0.j])`, confirmant que $Z|0\rangle = |0\rangle$.

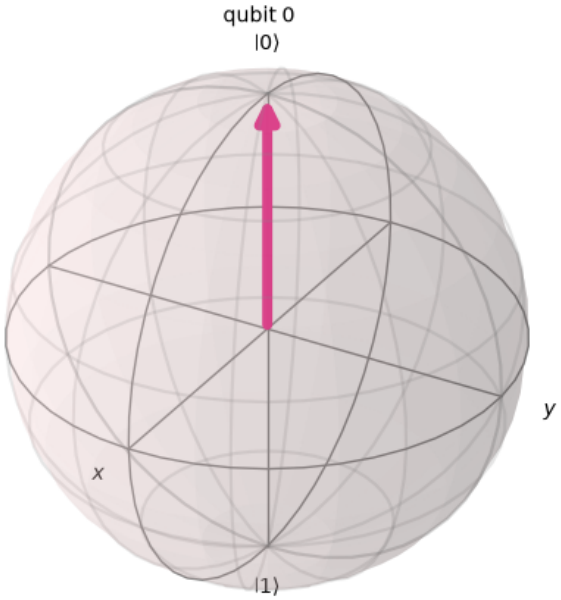


FIGURE 10 – Sphère de Bloch après Pauli-Z : vecteur au pôle nord ($|0\rangle$ inchangé)

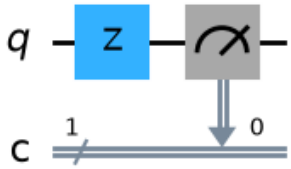


FIGURE 11 – Circuit de mesure pour la porte Pauli-Z

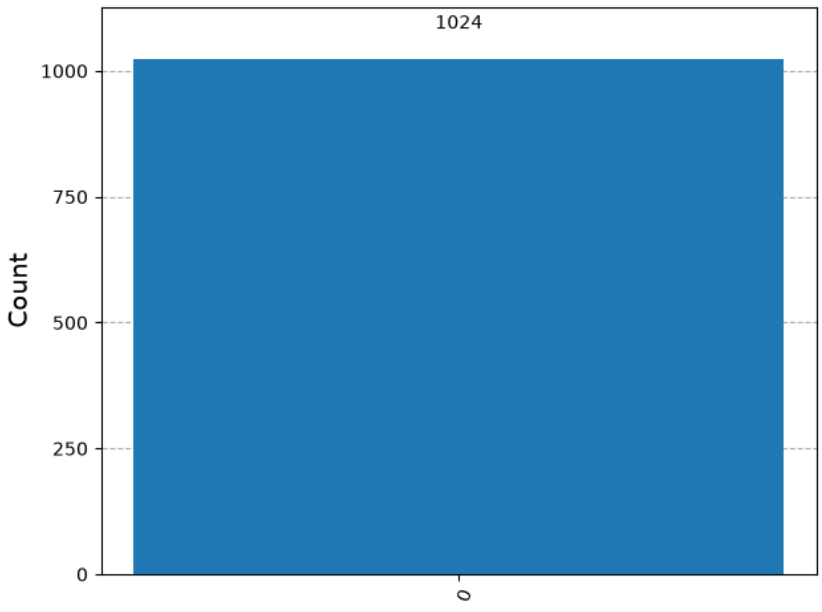


FIGURE 12 – Distribution des mesures pour Pauli-Z sur 1 024 shots : 1024 fois $|0\rangle$

1.4 Porte de Hadamard

La porte de Hadamard crée une superposition équipondérée à partir d'un état de base :

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad H|0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} = |+\rangle.$$

Sur la sphère de Bloch, Hadamard envoie le pôle nord ($|0\rangle$) vers l'équateur (axe $+x$), où le vecteur de Bloch est $(1, 0, 0)$.

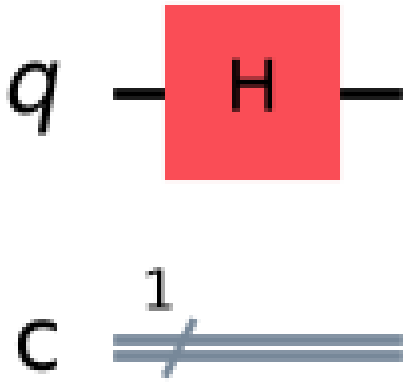


FIGURE 13 – Circuit quantique pour la porte de Hadamard appliquée à $|0\rangle$

Le vecteur d'état simulé est `Statevector([0.70710678+0.j, 0.70710678+0.j])`, correspondant à $|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$.

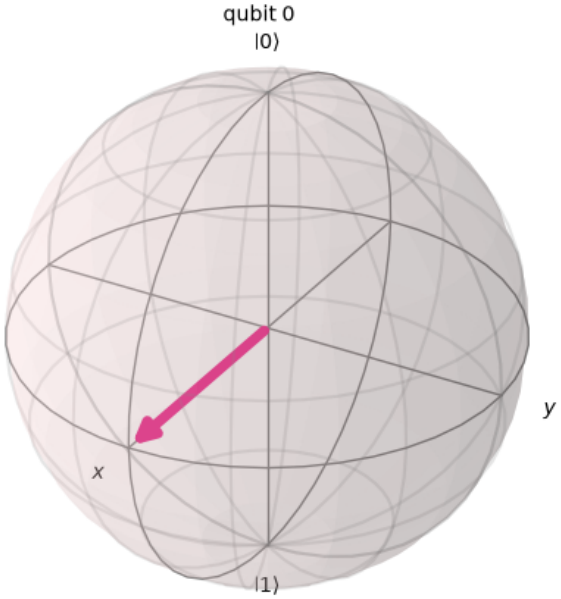


FIGURE 14 – Sphère de Bloch après Hadamard : vecteur sur l'équateur, axe $+x$

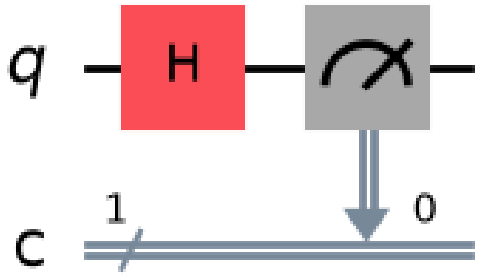


FIGURE 15 – Circuit de mesure pour la porte de Hadamard

La mesure de $|+\rangle$ donne $|0\rangle$ et $|1\rangle$ avec une probabilité égale de 50 %, puisque $|\langle 0|+\rangle|^2 = |\langle 1|+\rangle|^2 = \frac{1}{2}$.

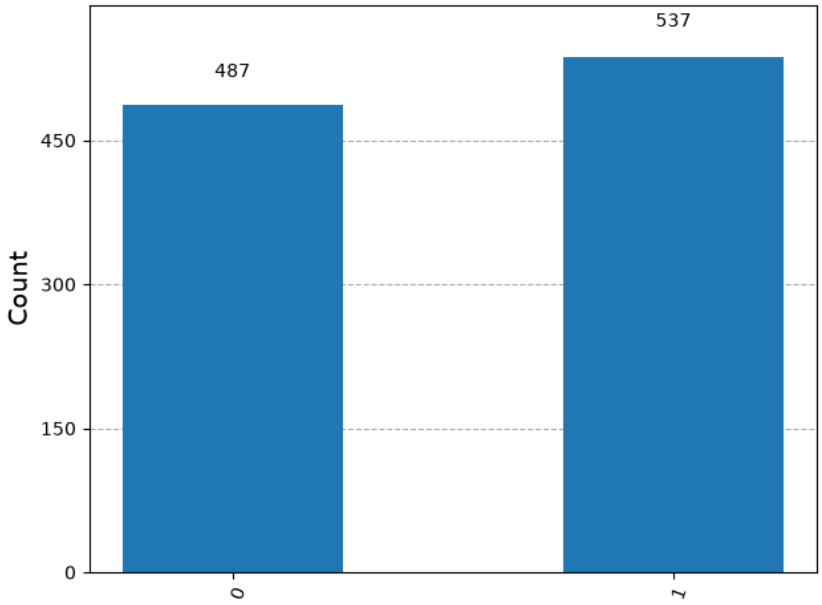


FIGURE 16 – Distribution des mesures pour Hadamard sur 1 024 shots : 536 fois $|0\rangle$, 488 fois $|1\rangle$ ($\approx 50/50$)

1.5 Porte S (Phase $\pi/2$)

La porte S applique une rotation de $\pi/2$ autour de l'axe z :

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}, \quad S|0\rangle = |0\rangle, \quad S|1\rangle = i|1\rangle.$$

Appliquée à l'état $|0\rangle$ (sans superposition préalable), la porte S n'a pas d'effet observable car $S|0\rangle = |0\rangle$. Son intérêt apparaît lorsqu'elle est combinée à une porte Hadamard : $SH|0\rangle = |i\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + i|1\rangle)$, déplaçant le vecteur vers l'axe $+y$.

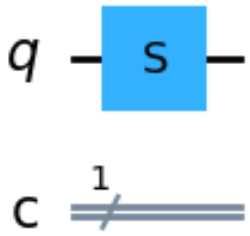


FIGURE 17 – Circuit quantique pour la porte S appliquée à $|0\rangle$

Le vecteur d'état simulé est `Statevector([1.+0.j, 0.+0.j])`, confirmant que $S|0\rangle = |0\rangle$. Les coordonnées de Bloch calculées sont $\theta = 0$, $\varphi = 0$, soit le vecteur $(0, 0, 1)$ au pôle nord.

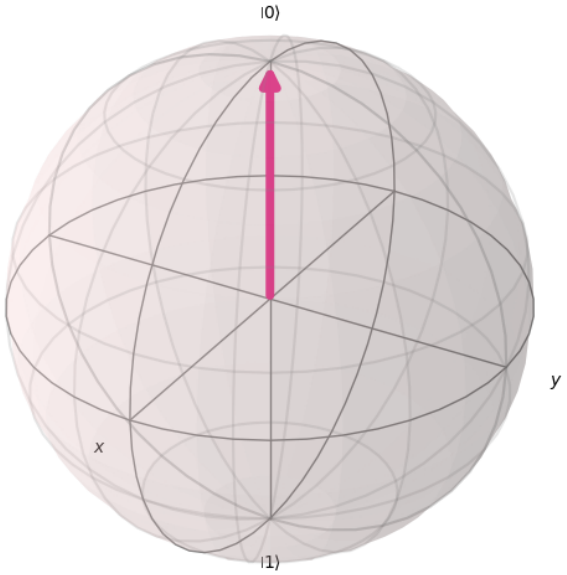


FIGURE 18 – Sphère de Bloch après S : vecteur au pôle nord ($|0\rangle$ inchangé)

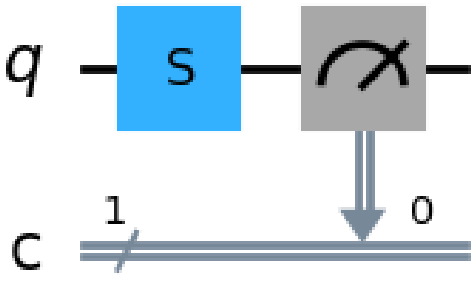


FIGURE 19 – Circuit de mesure pour la porte S

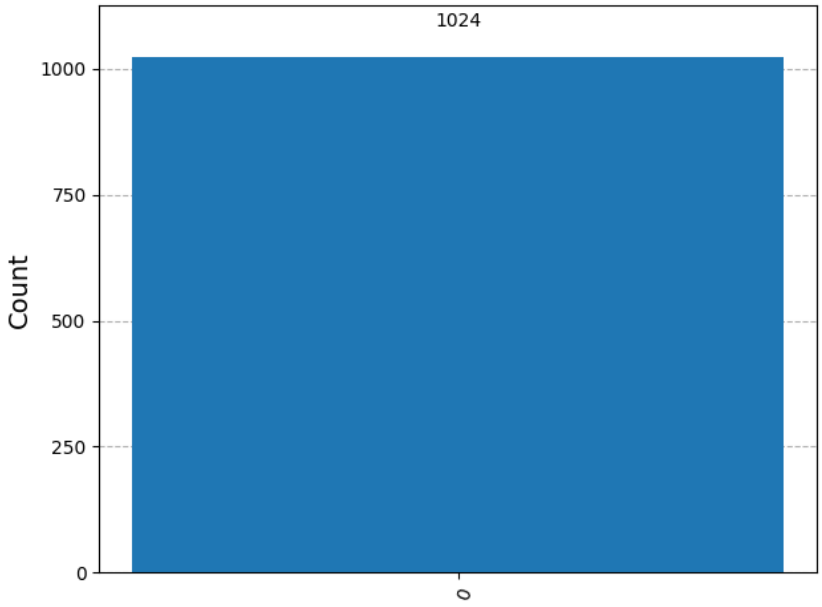


FIGURE 20 – Distribution des mesures pour S sur 1 024 shots : 1024 fois $|0\rangle$

1.6 Porte T (Phase $\pi/4$)

La porte T est similaire à S mais avec une rotation de $\pi/4$ autour de l'axe z :

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{pmatrix}, \quad T|0\rangle = |0\rangle, \quad T|1\rangle = e^{i\pi/4}|1\rangle.$$

Comme pour la porte S, appliquée seule à $|0\rangle$, la porte T ne modifie pas l'état. Son effet de rotation de $\pi/4$ autour de z est visible sur des états en superposition.

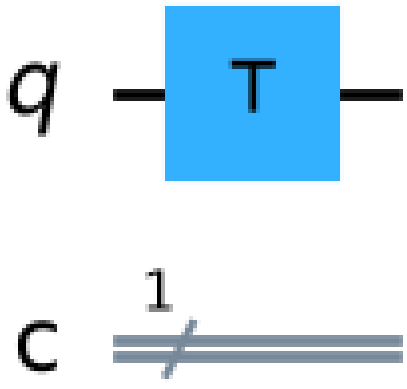


FIGURE 21 – Circuit quantique pour la porte T appliquée à $|0\rangle$

Le vecteur d'état simulé est `Statevector([1.+0.j, 0.+0.j])`, avec $\theta = 0$, $\varphi = 0$ et le vecteur de Bloch $(0, 0, 1)$.

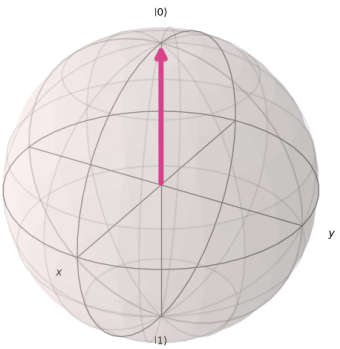


FIGURE 22 – Sphère de Bloch après T : vecteur au pôle nord ($|0\rangle$ inchangé)

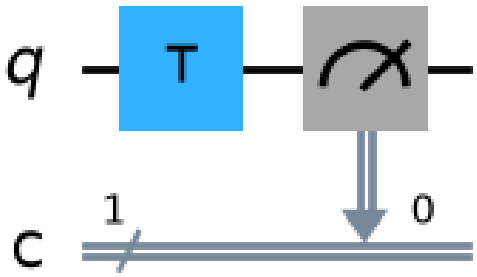


FIGURE 23 – Circuit de mesure pour la porte T

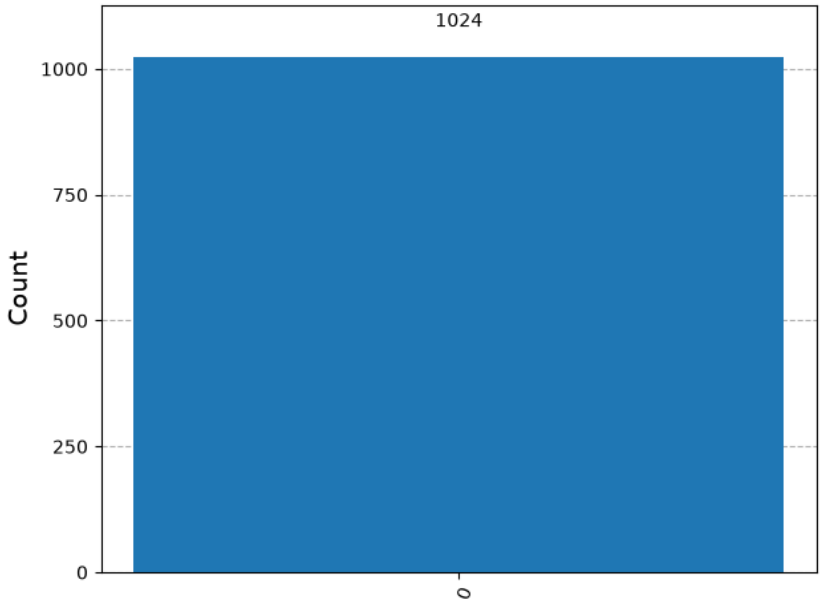


FIGURE 24 – Distribution des mesures pour T sur 1 024 shots : 1024 fois $|0\rangle$

2 Partie II : Portes à 2 qubits

Un système à deux qubits vit dans l'espace de Hilbert $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2 \cong \mathbb{C}^4$, dont la base computationnelle est $\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}$.

2.1 Porte CNOT (Controlled-NOT)

La porte CNOT agit sur deux qubits : un qubit de contrôle et un qubit cible. Le qubit cible est retourné si et seulement si le qubit contrôle vaut $|1\rangle$:

$$\text{CNOT}|00\rangle = |00\rangle, \quad \text{CNOT}|01\rangle = |01\rangle, \quad \text{CNOT}|10\rangle = |11\rangle, \quad \text{CNOT}|11\rangle = |10\rangle.$$

Dans ce notebook, on applique d'abord une porte Hadamard sur q_0 pour le mettre en superposition, puis CNOT pour créer l'état de Bell $|\Phi^+\rangle$:

$$|00\rangle \xrightarrow{H\otimes I} \frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}} \xrightarrow{\text{CNOT}} \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} = |\Phi^+\rangle.$$

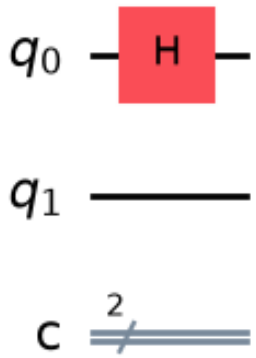


FIGURE 25 – Circuit après Hadamard sur q_0 (état de superposition avant CNOT)

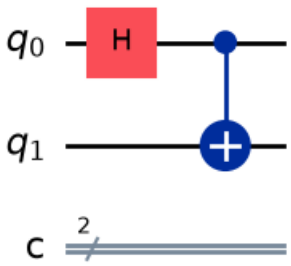


FIGURE 26 – Circuit complet H + CNOT produisant l'état de Bell $|\Phi^+\rangle$

Le vecteur d'état simulé est `Statevector([0.70710678, 0., 0., 0.70710678])`, ce qui correspond à $\frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$.

Chaque qubit pris séparément est dans un état mixte maximalement incertain : son vecteur de Bloch réduit est au centre de la sphère, signature de l'intrication quantique.

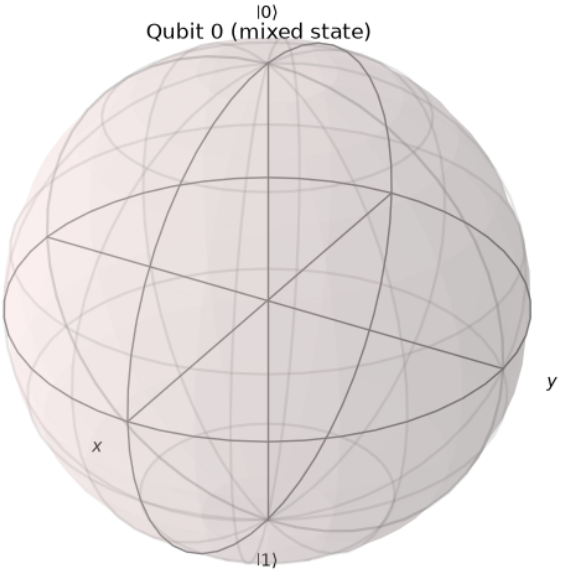


FIGURE 27 – Sphère de Bloch réduite du qubit q_0 : vecteur au centre (état mixte)

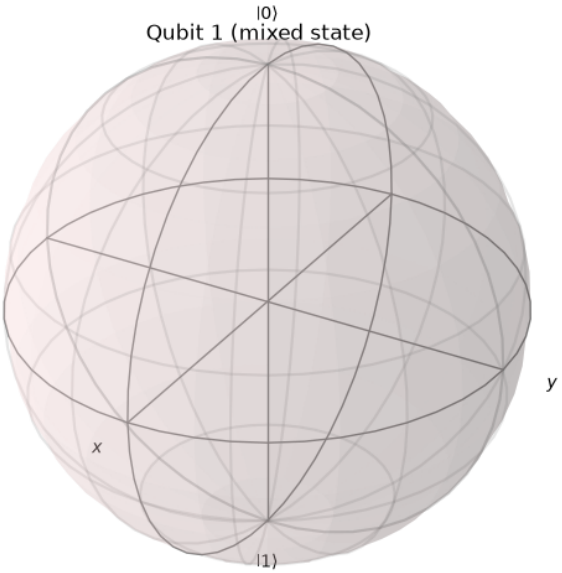


FIGURE 28 – Sphère de Bloch réduite du qubit q_1 : vecteur au centre (état mixte)

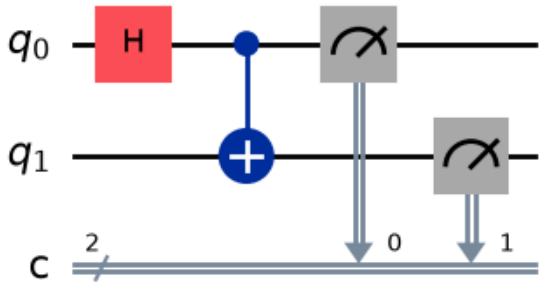


FIGURE 29 – Circuit de mesure pour CNOT (H puis CNOT puis mesure des deux qubits)

La mesure ne peut donner que $|00\rangle$ ou $|11\rangle$, chacun avec probabilité $\frac{1}{2}$. Les résultats $|01\rangle$ et $|10\rangle$ sont impossibles, traduisant la **corrélation parfaite** entre les deux qubits.

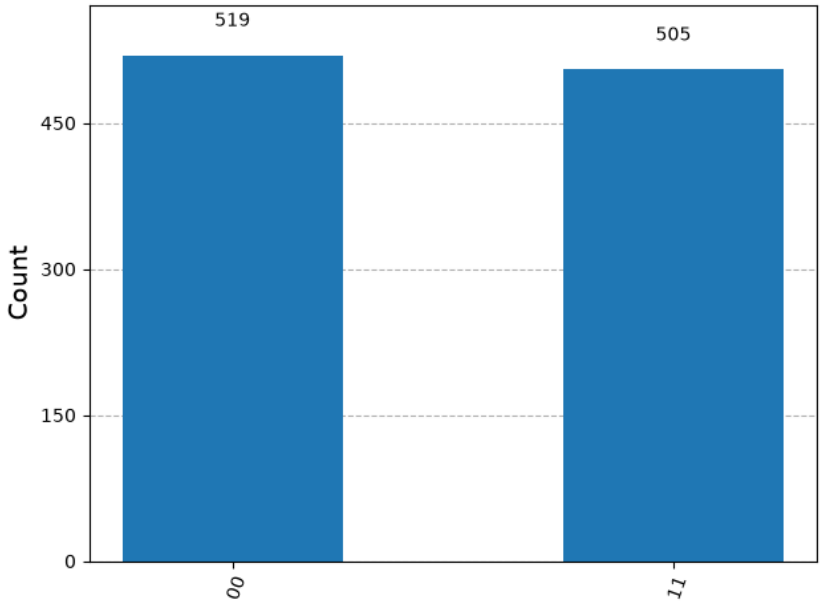


FIGURE 30 – Distribution des mesures pour CNOT sur 1 024 shots : 532 fois $|00\rangle$, 492 fois $|11\rangle$; aucun résultat $|01\rangle$ ou $|10\rangle$

2.2 Porte CZ (Controlled-Z)

La porte CZ applique un flip de phase sur la composante $|11\rangle$ uniquement :

$$\text{CZ}|00\rangle = |00\rangle, \quad \text{CZ}|01\rangle = |01\rangle, \quad \text{CZ}|10\rangle = |10\rangle, \quad \text{CZ}|11\rangle = -|11\rangle.$$

Pour rendre cet effet observable, on applique Hadamard sur les deux qubits avant CZ :

$$|00\rangle \xrightarrow{H\otimes H} \frac{|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle}{2} \xrightarrow{\text{CZ}} \frac{|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle - |11\rangle}{2}.$$

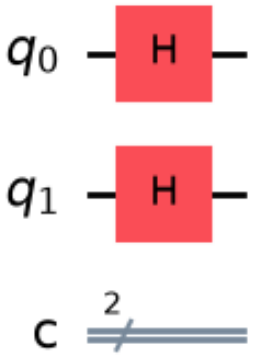


FIGURE 31 – Circuit après Hadamard sur q_0 et q_1 (superposition avant CZ)

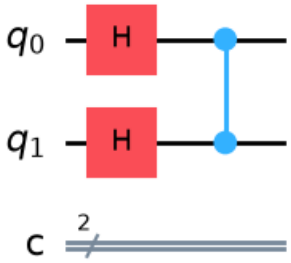


FIGURE 32 – Circuit complet H + H + CZ

Le vecteur d'état simulé est `Statevector([0.5, 0.5, 0.5, -0.5])`, correspondant à $\frac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle - |11\rangle)$, ce qui confirme le flip de phase sur $|11\rangle$.

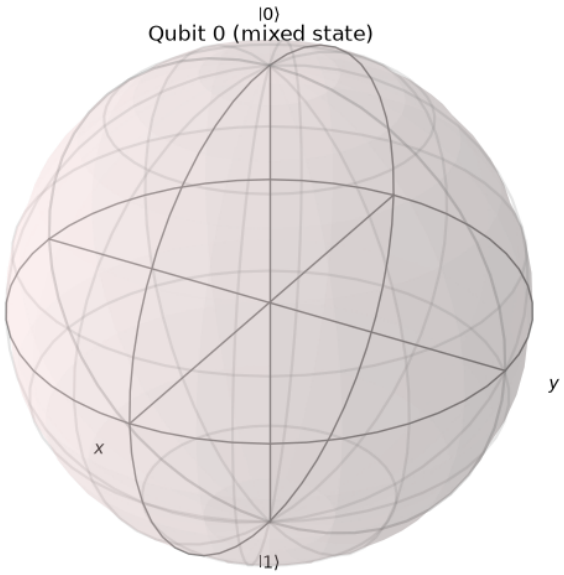


FIGURE 33 – Sphère de Bloch réduite du qubit q_0 après H + H + CZ

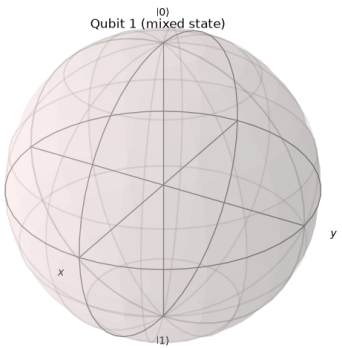


FIGURE 34 – Sphère de Bloch réduite du qubit q_1 après H + H + CZ

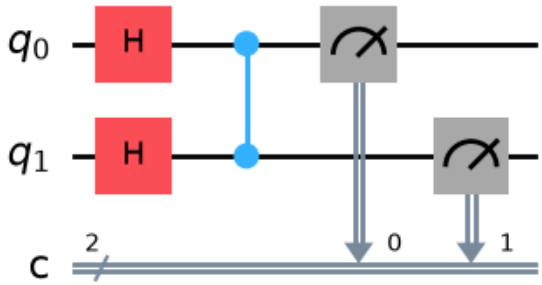


FIGURE 35 – Circuit de mesure pour CZ

Avec les deux Hadamard, les quatre états de base ont une amplitude de même module ($\frac{1}{2}$), donnant une probabilité de mesure de 25 % pour chaque issue.

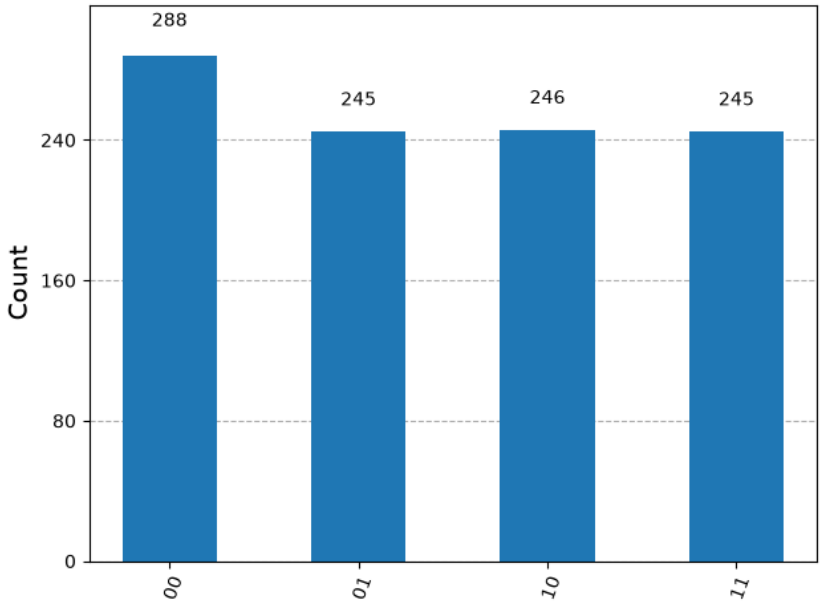


FIGURE 36 – Distribution des mesures pour CZ sur 1 024 shots : ≈ 25 % pour chacun de $|00\rangle$, $|01\rangle$, $|10\rangle$, $|11\rangle$ (263, 247, 264, 250)

3 Partie III : Portes à 3 qubits

Un système à trois qubits vit dans un espace de Hilbert de dimension $2^3 = 8$. Sa base computationnelle est $\{|000\rangle, |001\rangle, |010\rangle, |011\rangle, |100\rangle, |101\rangle, |110\rangle, |111\rangle\}$.

3.1 Porte de Toffoli (CCNOT)

La porte de Toffoli est une porte CNOT doublement contrôlée : le qubit cible est retourné si et seulement si les deux qubits de contrôle valent $|1\rangle$:

$$\text{Toffoli}|ab, c\rangle = \begin{cases} |ab, \bar{c}\rangle & \text{si } a = b = 1, \\ |ab, c\rangle & \text{sinon.} \end{cases}$$

Sa matrice est une matrice 8×8 qui échange les lignes correspondant à $|110\rangle$ et $|111\rangle$.

Dans ce notebook, on prépare l'état initial $|110\rangle$ en appliquant X sur les qubits q_0 et q_1 (les deux contrôles), puis on applique la porte Toffoli. Puisque les deux contrôles valent $|1\rangle$, le qubit cible q_2 est retourné :

$$|110\rangle \xrightarrow{X \otimes X \otimes I} |110\rangle \xrightarrow{\text{Toffoli}} |111\rangle.$$

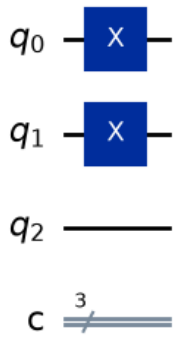


FIGURE 37 – Circuit après X sur q_0 et q_1 : préparation de l'état $|110\rangle$

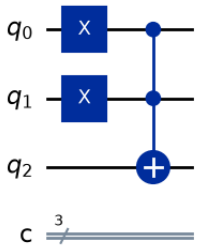


FIGURE 38 – Circuit complet : X + X + Toffoli produisant $|111\rangle$

Le vecteur d'état simulé est `Statevector([0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1])`, correspondant exactement à l'état de base $|111\rangle$ (index $7 = 111_2$).

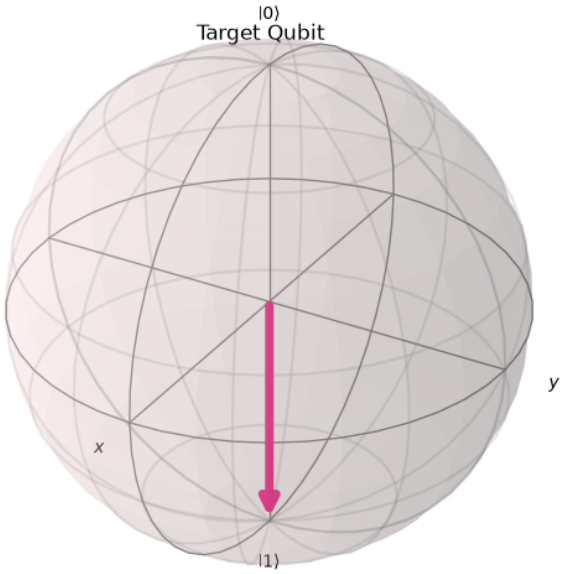


FIGURE 39 – Sphères de Bloch des trois qubits après Toffoli : tous au pôle sud ($|1\rangle$), état pur sans intrication

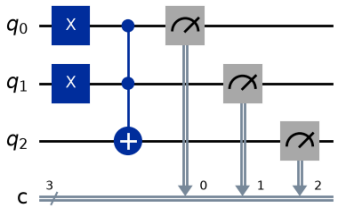


FIGURE 40 – Circuit de mesure pour la porte Toffoli

L'état final $|111\rangle$ est un état de base pur (sans superposition), donc la mesure donne $|111\rangle$ avec une probabilité de 100 %.

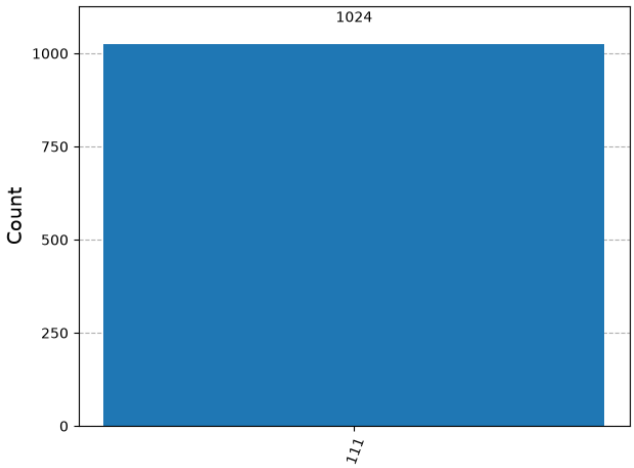


FIGURE 41 – Distribution des mesures pour Toffoli sur 1 024 shots : 1024 fois $|111\rangle$

Conclusion

Ce lab a permis d'explorer les portes quantiques fondamentales à travers leur implémentation Qiskit et leur simulation avec `AerSimulator`.

Points clés :

— **Partie I** : les portes à 1 qubit (X, Y, Z, H, S, T) ont été étudiées. Les portes de Pauli-X et Y envoient $|0\rangle$ vers $|1\rangle$ avec des phases différentes (aucune pour X, globale i pour Y), la mesure donnant $|1\rangle$ dans les deux cas avec probabilité 1. La porte Z laisse $|0\rangle$ inchangé (mesure : $|0\rangle$ avec probabilité 1). La porte de Hadamard crée une superposition équipondérée $|+\rangle$, confirmée par la distribution $\approx 50/50$. Les portes S et T, appliquées seules sur $|0\rangle$, ne modifient pas l'état observable ; leur effet de déphasage apparaît sur des états en superposition.

— **Partie II** : la porte CNOT précédée d'un Hadamard crée l'état de Bell $|\Phi^+\rangle$: seuls $|00\rangle$ (532 fois) et $|11\rangle$ (492 fois) sont mesurés, illustrant l'intrication parfaite. La porte CZ avec deux Hadamard produit $\frac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle - |11\rangle)$, se traduisant par une distribution uniforme à $\approx 25\,\%$ par état.

— **Partie III** : la porte de Toffoli démontre l'action conditionnelle à deux contrôles. L'état $|110\rangle$ est transformé en $|111\rangle$ (1024 fois) puisque les deux contrôles valent $|1\rangle$, confirmant le fonctionnement de la porte CCNOT. L'absence d'intrication est visible par les sphères de Bloch au pôle sud pour chaque qubit.

Limites et perspectives :

— Les simulations sont classiques (simulateur de vecteur d'état, sans bruit) ; sur un vrai processeur quantique IBM, le bruit de décoherence introduirait des erreurs visibles dans les histogrammes.

— Les portes S et T montrent leur plein potentiel sur des états en superposition ; une extension naturelle serait d'étudier $SH|0\rangle = |i\rangle$ et $TH|0\rangle$ sur la sphère de Bloch.

— La porte de Toffoli est universelle pour le calcul quantique réversible classique ; une piste d'approfondissement serait de l'utiliser pour construire un additionneur quantique.